



Computational Thinking



학습 목표

- ❑ 강사 소개 및 강의 안내
- ❑ Computational Thinking
- ❑ 실습
- ❑ 성찰일지

강사 소개

강사소개 - 최재흥

Career

현) IDKU Lab., CEO (1년)

프리랜서(개발 컨설팅, 개발 프로젝트, 개발 강의) (2년)

DelightRoom, Android Engineer (3년 4개월)

Plat Corp, Software Engineer (1년 3개월)

NETHRU, Software Engineer (3년 2개월)

Marker, Founding Member/Software Engineer (7개월)

Alticast, Software Engineer Intern (2개월)

POSTECH Computer Science & Engineering, BE

강의 경력

고누아이 - KDT [인텔] AI For Future Workforce를 활용한 인공지능 인재 양성과정 1기, 2기, 3기, 4기

오프라인 웹개발기초 종합반 7기, 9기, 11기

온라인 안드로이드 앱개발 기초반

온라인 컴퓨터공학기초

강사소개 - 최재흥

강의 자격

[고용노동부] 직업능력개발훈련교사정보기술개발3급

강의 경력

[고누아이/한국표준협회] KDT [인텔] AI For Future Workforce를 활용한 인공지능 인재 양성과정 1,2,3,4기 - 앱 과정 (1000시간 가량)

[팀스파르타] 온라인 컴퓨터공학기초강의안 작성 및 강의 촬영

[팀스파르타] 온라인 안드로이드 앱개발 기초반 강의안 작성 및 강의 촬영

[팀스파르타] 오프라인 웹개발기초 종합반 7기, 9기, 11기

기타 경력

개발 동아리 스터디 및 후배 교육

강의 안내

Curriculum

- ❑ 컴퓨팅 사고
- ❑ 자료구조
- ❑ 데이터베이스

현업에서 활용하는 주니어 개발자 가이드



방향 제시



조사 및 공유



피드백



실습



FAQ

→ 하루종일 강의가 진행되나요?

◆ 아닙니다. **참여형 + 실습형**으로 진행 예정입니다.

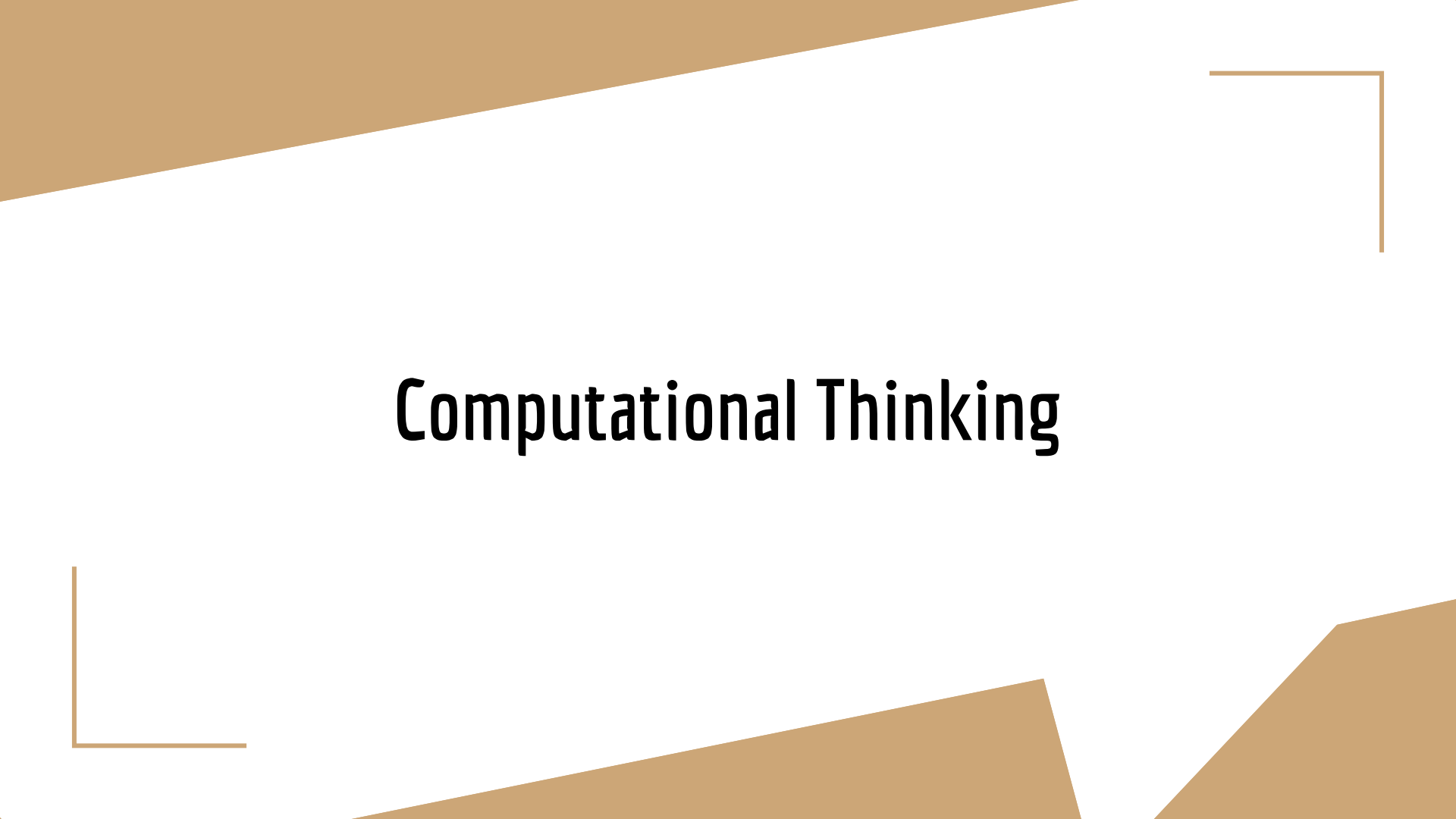
→ 아직 개발이 익숙하지 않는데 따라갈 수 있을까요?

◆ **AI 활용 능력, 검색 능력**, 동료에게 **질문할 용기**만 있다면 가능합니다.

→ 전공자에게 너무 뻔한 내용이지는 않나요?

◆ 이론 복습, **설명**을 통한 면접 연습, 디테일 챙기기

◆ **심화 문제** 제공 예정



Computational Thinking

1



2







5



6





컴퓨팅 사고

컴퓨터의 관점에서 이해하고 생각

1



2







5

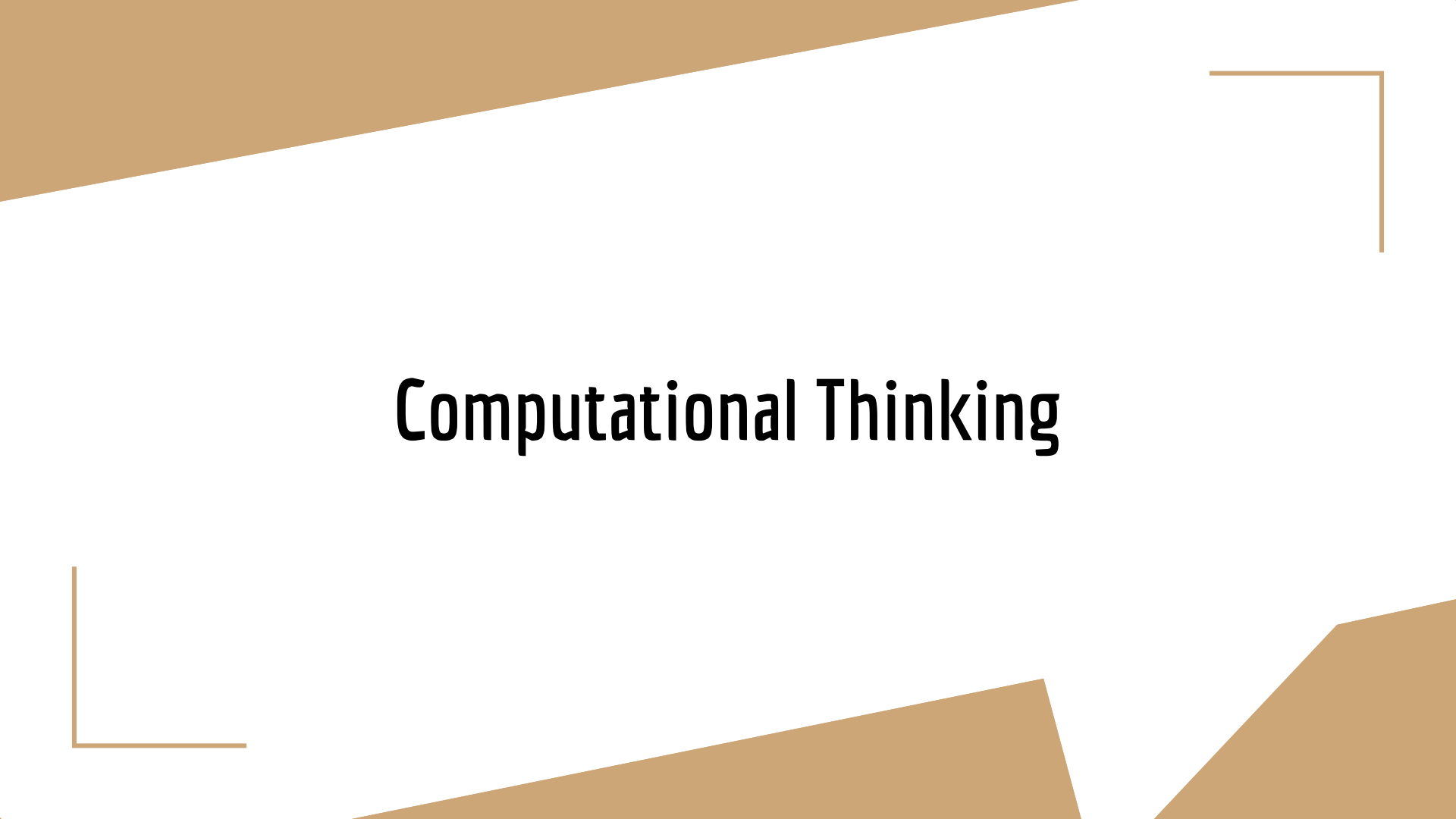


6





Break Time :)



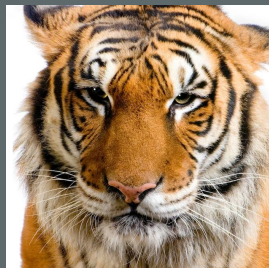
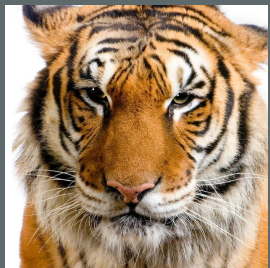
Computational Thinking

Computational Thinking

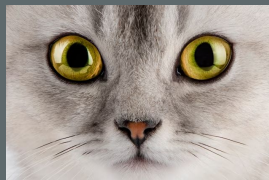
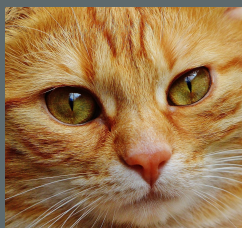
- 문제 분해
- 패턴 인식
- 자료 표현
- 일반화/추상화
- 알고리즘



?



?

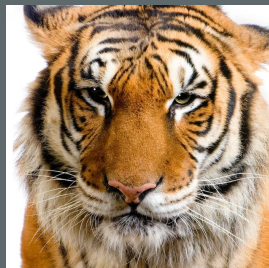
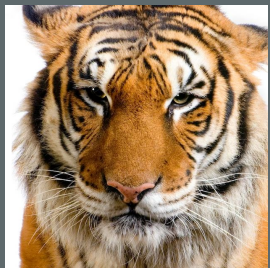


?

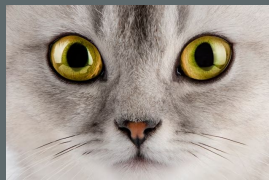
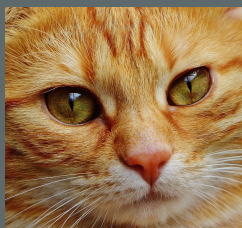
문제분해



?



?

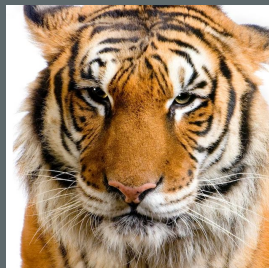
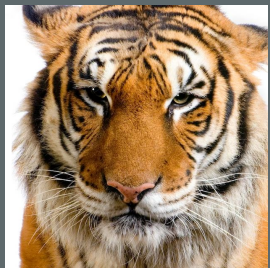


?

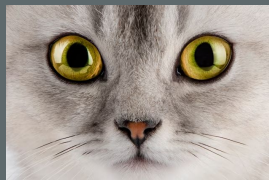
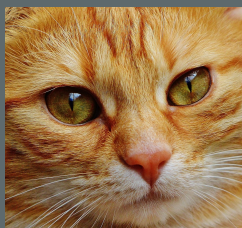
패턴인식



?

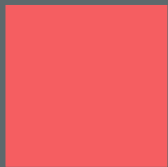
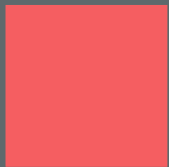


?



?

추상화



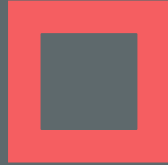
?

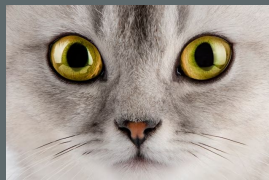
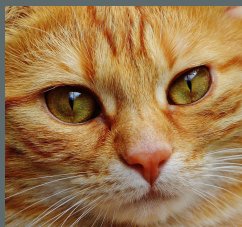
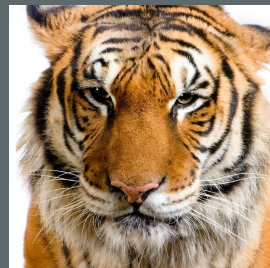
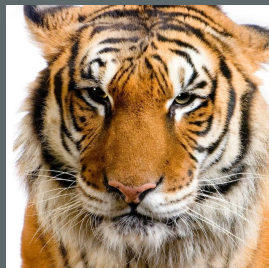
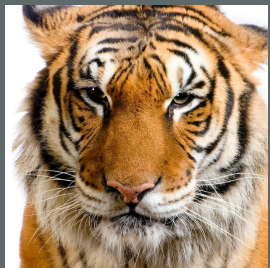


?

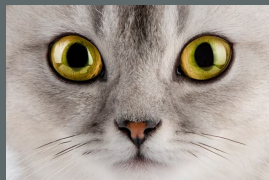
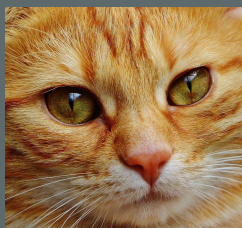
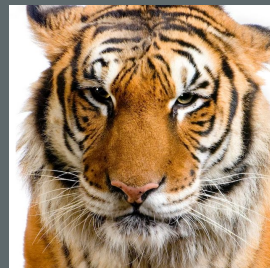
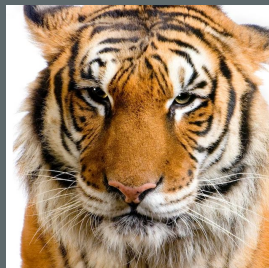
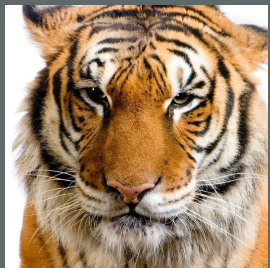


?





?



컴퓨팅 사고

컴퓨터의 관점에서 이해하고 생각

AI

ChatGPT, Gemini 같은 AI가 이미 잘되어 있는데요?

AI

- ChatGPT, Gemini - 대규모 언어 모델에 기반한 대화형 인공지능 서비스
- 언어모델: 입력값을 기반으로 통계학적으로 적절한 출력값을 출력하도록 학습
- 강아지는 vs 사냥개는
- 돼지는 vs 소는

AI

→ 이미 활용되어온 AI

- ◆ 게임
- ◆ 광고
- ◆ 기상예보
- ◆ 자동화
- ◆ 맞춤법 검사

갑자기 왜?



AI

- 스마트폰 보급으로 인한 데이터 증가
- GPU 발전으로 컴퓨팅 성능 향상
- 딥러닝 알고리즘의 발전

AI 활용

→ 콘텐츠 추천

- ◆ AI 알고리즘 > 시청 습관 분석 > 선호도에 맞는 콘텐츠 추천
- ◆ 과거 선택, 인기 콘텐츠, 사용자 유사성 활용



AI 활용

→ 상품 추천

- ◆ AI 알고리즘 > 관심 상품 분석 > 구매 유도
- ◆ 검색 기록, 구매 패턴, 제품 조회 데이터 활용



AI 활용

→ 예측

◆ 기상 예측, 교통 혼잡도, 공간 혼잡도



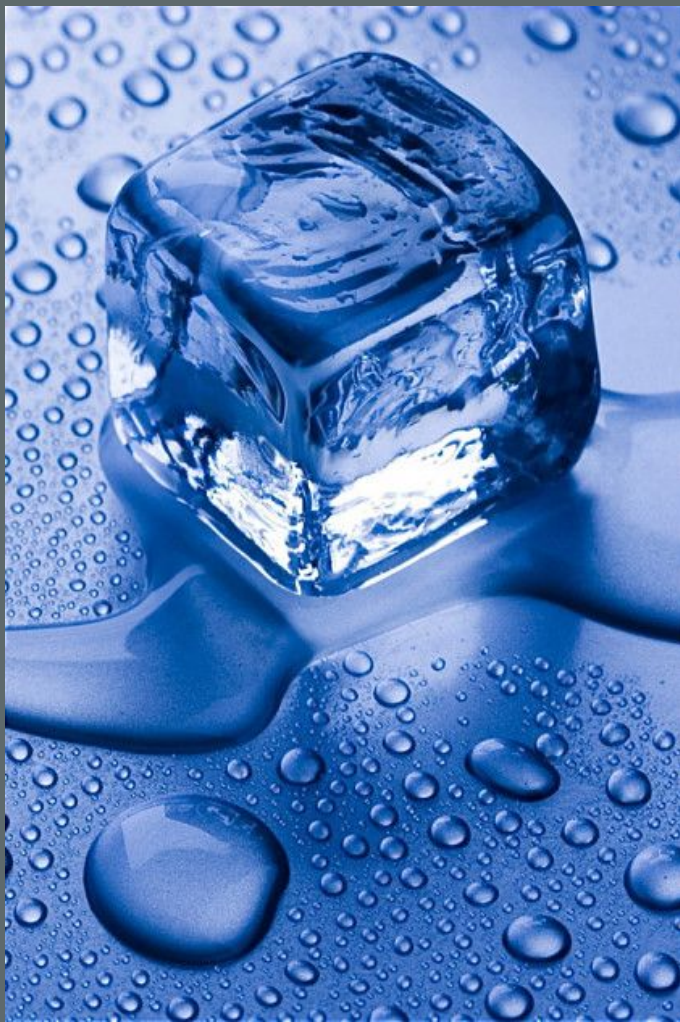
Computational Thinking

이미지 설명

- 이미지를 설명하는 설명문 작성
- 비슷한 이미지를 만들기 위한 프롬프트











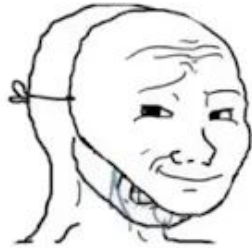
Lunchtime :)

간단 꿀팁

개발 뉴스레터

- 신규 업데이트 정보 제공
- 최신 트렌드 확인
- 학습 키워드 획득
- ex) Android News Letter
- ex) Kotlin Weekly
- ex) 기업 테크 블로그, GeekNews, 요즘IT

DESIGNERS



Look, we have similar ideas.



No! You stole my idea.

PROGRAMMERS



Man, I stole your code.



It's not my code.



Software Engineer

Software Engineer



Software Engineer



Software Engineer

NAVER

kakao

LINE

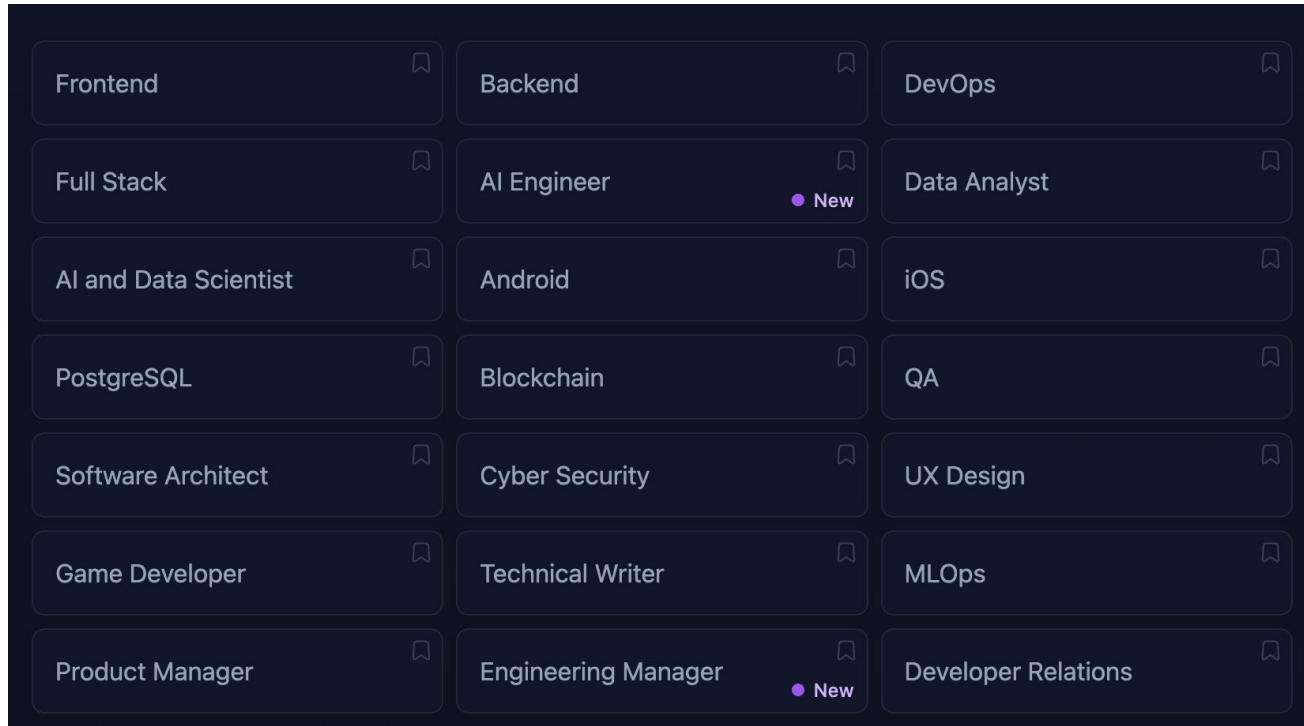
coupang

배달의민족

당근마켓

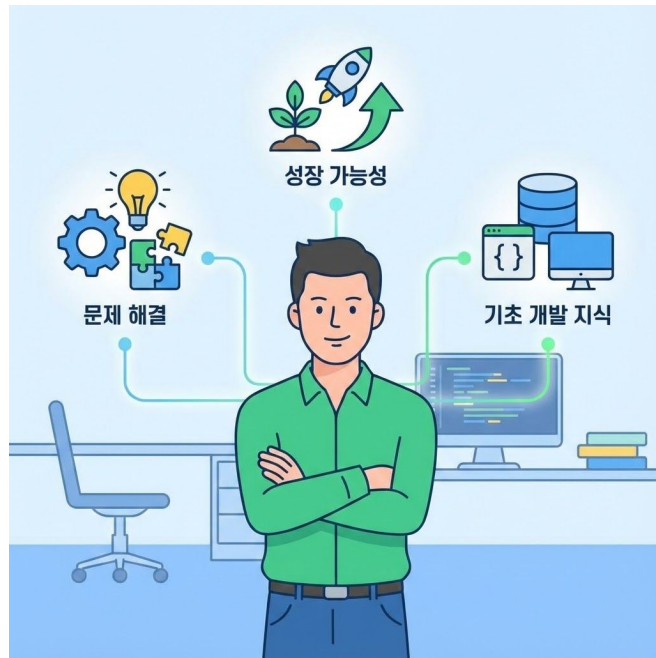
toss

Software Engineer



Software Engineer

- 문제 해결 능력
- 기초 개발 지식
- 지속적인 학습
- 성장 가능성
- [협업 능력]



AI?

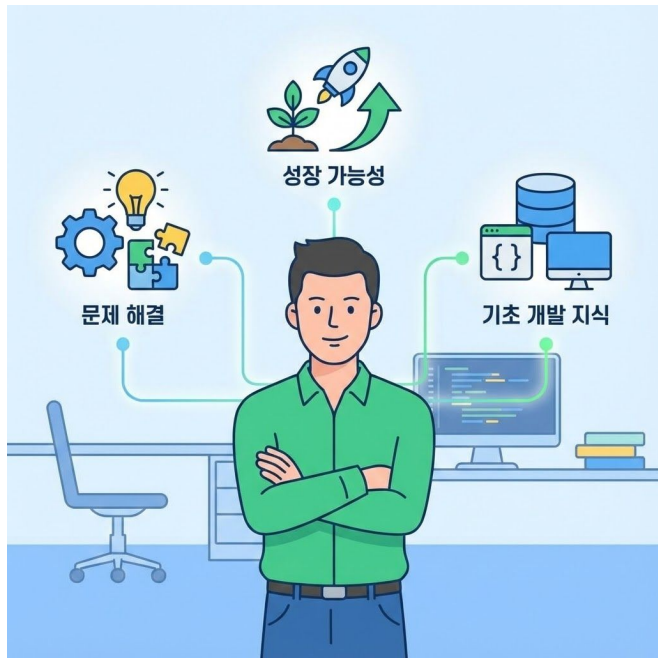


Software Engineer



Software Engineer

- 문제 해결 능력
- 기초 개발 지식
- 지속적인 학습
- 성장 가능성
- [협업 능력]
- + AI 활용 능력



AI!



Software Engineer

→ 문제 해결 능력

- ◆ 요구사항 분석
- ◆ 문제 정의 및 분해
- ◆ 해결 방안 구상
- ◆ 계획 및 실행
- ◆ 피드백

Software Engineer

→ 목표 설정

◆ 과도한 목표 == (번아웃 || 스트레스)

→ 데드라인 설정

◆ 적당한 압박감



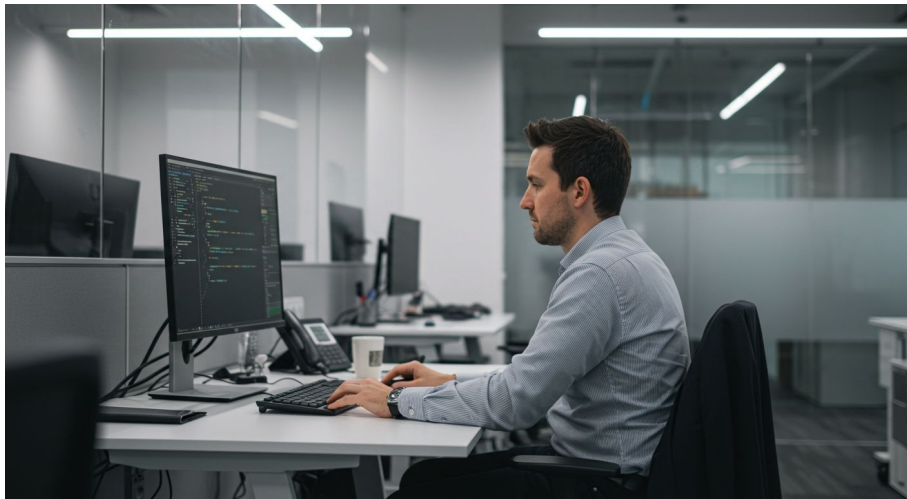
Software Engineer

→ 작게 시작

◆ 모든 것을 작은 스텝으로 나누는 연습

◆ 큰 그림을 그릴 수 있지만 압도당하기 쉬움

→ 기본적 기능, 간단한 디자인부터 시작



Software Engineer

- 도움 요청
 - ◆ 문제 해결이 어려운 경우
- 질문 도중 해결
- 질문을 효율적으로 하는 법 연습



컴퓨팅 사고

컴퓨터의 관점에서 이해하고 생각



Exact Instructions



Exact Instructions

- 단계별로 텍스트로 설명하기
- 텍스트 그대로 실행하기

Exact Instructions

실습

→ 1-5 숫자 선택

Exact Instructions

실습

철판에 국기 그리기

- 1. 조지아
- 2. 바레인
- 3. 미얀마
- 4. 라오스
- 5. 몰디브

Exact Instructions

실습

텔레스트레이션

컴퓨터공학과

Software Engineer

→ 컴퓨터공학과 전공과목

5. 학년/학기별 전공과목 일람표

학년 /학기	1학기			2학기		
	이수구분	학수번호	교과목명	이수구분	학수번호	교과목명
1학년	기초필수	CSED101	프로그래밍과문제해결	기초필수	CSED101	프로그래밍과문제해결
		CSED105	인공지능기초		CSED105	인공지능기초
				기초선택	CSED100	학과입문(컴퓨터공학)
2학년	전공필수	MATH230	확률및통계	전공필수	MATH230	확률및통계
		CSED232	객체지향프로그래밍		CSED211	컴퓨터SW시스템개론
		CSED233	데이터구조		CSED232	객체지향프로그래밍
		CSED261	전산수학		CSED233	데이터구조
	전공선택	CSED273	디지털시스템 설계	전공선택	CSED226	데이터분석 입문
		CSED311	컴퓨터구조		CSED312	운영체제

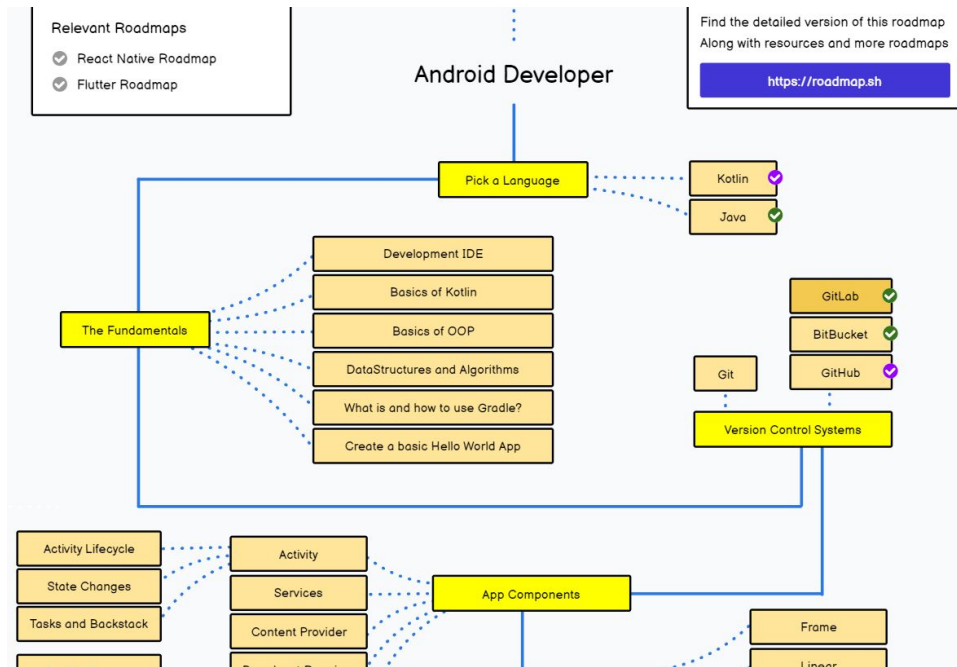
Software Engineer

→ 컴퓨터공학과 전공과목

	인공지능	CSED225	머신러닝과 딥러닝	인공지능	CSED226	네트워크 기본
3학년	전공필수	CSED311	컴퓨터구조	전공필수	CSED312	운영체제
		CSED331	알고리즘		CSED331	알고리즘
					CSED341	오토마타및형식언어
	전공선택	CSED321	프로그래밍언어	전공선택	CSED332	소프트웨어설계방법
		CSED342	인공지능		CSED342	인공지능
		CSED353	컴퓨터네트워크		CSED352	데이터통신
		CSED399	연구참여		CSED399	연구참여
	전공필수	CSED499 I / II	과제연구 I / II	전공필수	CSED499 I / II	과제연구 I / II
4학년	전공선택	CSED401	컴퓨터와 사회	전공선택	CSED402	인간-컴퓨터 상호작용
		CSED403	블록체인 및 암호화폐		CSED404	모바일 및 유비쿼터스 컴퓨팅
		CSED415	컴퓨터 보안		CSED416	P2P네트워킹
		CSED420	소프트웨어검증		CSED417	사물인터넷
		CSED421	데이터베이스시스템		CSED425	임베디드시스템 프로그래밍
		CSED423	컴파일러설계		CSED426	빅데이터
		CSED451	컴퓨터그래픽스		CSED433	전산논리
		CSED490	컴퓨터공학 특강		CSED434	고급 프로그래밍
					CSED441	컴퓨터비전 개론
					CSED490	컴퓨터공학 특강

Android Software Engineer

→ 안드로이드 개발자 로드맵



성찰일지 작성